



DOUTORAMENTO EM MÉDIA-ARTE DIGITAL

ESTUDO DE ESTADO DA ARTE

PolySonicBRAIN: EEG, Multimodalidade Estética e Sistemas Neuro-Mediados na Média-Arte Digital

Estudante: Marco Paulo Pinheiro Miranda

Número: 92265

Orientador: Doutor Pedro Jorge Agostinho Alves da Veiga

Junho de 2026

ÍNDICE

RESUMO.....	4
1. INTRODUÇÃO.....	4
DECLARAÇÃO ÉTICA SOBRE O USO DE IA GENERATIVA.....	5
1.1 DEFINIÇÃO DO CAMPO TEÓRICO.....	6
2. ABORDAGEM À INVESTIGAÇÃO.....	7
2.1 QUESTÃO/ QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO.....	8
HIPÓTESES PRELIMINARES.....	8
DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO.....	9
MODELO FINER.....	9
2.2 REPOSITÓRIOS CONSULTADOS.....	9
2.3 MOTORES DE PESQUISA UTILIZADOS E PALAVRAS-CHAVE PESQUISADAS.....	9
MOTORES DE PESQUISA UTILIZADOS	9
PALAVRAS-CHAVE INICIAIS.....	10
2.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS NA RECOLHA E USO DE EEG.....	10
2.5 ÁREAS COMPLEMENTARES E EVOLUÇÃO TEMÁTICA.....	10
3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA.....	11
3.1 SUBÁREA 1 - INTERFACES CÉREBRO-COMPUTADOR E SONIFICAÇÃO ARTÍSTICA.....	12
A) SONIFICAÇÃO COMO TRADUÇÃO EXPRESSIVA DO EEG.....	12
B) NEUROFEEDBACK ARTÍSTICO.....	12
C) DEMOCRATIZAÇÃO TECNOLÓGICA.....	13
D) LACUNAS IDENTIFICADAS NA SUBÁREA.....	13
3.2 SUBÁREA 2 - VISUALIZAÇÃO GENERATIVA E ESTÉTICA DOS ESTADOS COGNITIVO-AFETIVOS.....	13
A) VISUALIZAÇÃO COMO METÁFORA COGNITIVA.....	14
B) ESTÉTICA DA INSTABILIDADE.....	14
C) SISTEMAS MULTIMODAIS.....	14
D) COGNIÇÃO, AFETO E ESTÉTICA.....	15
E) LACUNAS IDENTIFICADAS NA SUBÁREA.....	15
3.3 SUBÁREA 3 - PERFORMATIVIDADE E INTERAÇÃO NEURO-MEDIADA.....	15
A) EEG COMO GESTO PERFORMATIVO.....	16
B) AGÊNCIA, LEGIBILIDADE E MEDIAÇÃO.....	16
C) AUTORIA, ÉTICA E EXPOSIÇÃO DA INTERIORIDADE.....	16
D) LACUNAS IDENTIFICADAS NA SUBÁREA.....	16
3.4 SUBÁREA 4 - MULTIMODALIDADE ESTÉTICA.....	17
A) INTEGRAÇÃO SENSORIAL E COERÊNCIA ESTÉTICA.....	17

B) MATERIALIDADE, VIBRAÇÃO E CORPO EXPANDIDO.....	18
C) MULTIMODALIDADE COMO ECOLOGIA ESTÉTICA.....	18
D) LACUNAS IDENTIFICADAS NA SUBÁREA.....	18
3.5 SÍNTESE CRÍTICA.....	19
4. CONTRIBUTO POTENCIAL DA TESE.....	20
5. CONCLUSÃO.....	21
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS POR SUBÁREAS.....	22
6.1 INTERFACES CÉREBRO-COMPUTADOR, EEG E NEUROCIÊNCIA APLICADA.....	22
6.2 SONIFICAÇÃO, INTERFACES CÉREBRO-MÚSICA E NEUROFEEDBACK ARTÍSTICO.....	22
6.3 VISUALIZAÇÃO GENERATIVA, ESTÉTICA COMPUTACIONAL E MÉDIA-ARTE DIGITAL.....	23
6.4 ARTE DIGITAL, BIOARTE E PRÁTICAS NEURO-MEDIADAS.....	23
6.5 METODOLOGIA, INVESTIGAÇÃO-CRIAÇÃO E A/R/COGRAFIA.....	24

Resumo

O presente Estudo do Estado da Arte (EEA) investiga o campo das *interfaces* neuro-mediadas aplicadas à criação artística, com enfoque na sonificação e na visualização generativa de estados cognitivo-afetivos. Partindo da premissa de que a atividade elétrica cerebral, tradicionalmente analisada em contextos clínicos, pode ser reconfigurada como matéria estética, o estudo examina criticamente contributos provenientes da neurociência aplicada, da estética computacional, da média-arte digital e das metodologias de investigação-criação. A análise evidencia que, apesar da crescente maturidade tecnológica, o campo permanece conceptualmente fragmentado entre abordagens centradas na tradução sonora do EEG (eletroencefalografia/ eletroencefalograma), na construção de metáforas visuais dinâmicas, na performatividade neuro-mediada e na multimodalidade estética. Esta fragmentação revela a ausência de modelos integradores capazes de articular fundamentação neurofisiológica, coerência estética e intencionalidade comunicacional.

A revisão da literatura demonstra que a sonificação tende a privilegiar mapeamentos diretos e pouco expressivos, que a visualização generativa oscila entre literalismo biométrico e abstração descontextualizada, que a performatividade neuro-mediada carece de modelos que articulem agência, legibilidade e mediação, e que a multimodalidade estética permanece insuficientemente explorada enquanto ecossistema integrado. A síntese crítica destas subáreas permite identificar uma lacuna transversal: a inexistência de um quadro conceptual e metodológico que trate o EEG como *linguagem estética multimodal*¹, capaz de integrar som, imagem, vibração e ação performativa de forma coerente, sensível e conceptualmente fundamentada.

É neste espaço que se inscreve o projeto *PolySonicBRAIN*, propondo um sistema neuro-mediado que utiliza o EEG não como dado biométrico, mas como *motor expressivo* (como núcleo generativo, ou *mecanismo expressivo*) para a criação de experiências artísticas multimodais que articulam som, imagem, vibração e ação performativa. O EEA demonstra, assim, a pertinência, atualidade e relevância científica da investigação, fundamentando a necessidade de desenvolver modelos híbridos que articulem neurociência, estética computacional e práticas de investigação-criação no âmbito da Média-Arte Digital.

Palavras-chave: EEG artístico; sonificação; visualização generativa; *interfaces* neuro-mediadas; média-arte digital; multimodalidade estética.

1. Introdução

A investigação em Média-Arte Digital tem vindo a afirmar-se como um campo híbrido onde práticas artísticas, metodologias científicas e processos computacionais convergem para explorar novas formas de expressão, presença e relação entre corpo, tecnologia e ambiente. Neste ecossistema interdisciplinar, as *interfaces* neuro-mediadas ocupam um lugar particularmente relevante, ao permitirem que a atividade elétrica cerebral - captada através de eletroencefalografia (EEG) - seja transformada em fenómenos sonoros, visuais ou performativos. Esta deslocação do EEG do domínio clínico para o domínio artístico abre um espaço conceptual fértil, no qual estados cognitivo-afetivos podem ser reinterpretados como matéria estética e comunicacional.

O interesse crescente por sistemas EEG-driven decorre de dois movimentos complementares. Por um lado, a democratização de dispositivos EEG de baixo custo e a maturidade das *frameworks* de computação criativa tornaram acessível a experimentação com bio-sinais em contextos artísticos. Por outro, a evolução da estética computacional e das metodologias de investigação-criação tem promovido abordagens que valorizam a instabilidade, o erro, a emergência e a variabilidade como

1 No sentido metafórico e técnico-expressivo, e não linguístico, conforme adotado neste EEA.

elementos expressivos, desafiando concepções tradicionais de representação e controlo. Neste enquadramento, o EEG deixa de ser um indicador biométrico e passa a ser entendido como fluxo dinâmico, instável e potencialmente poético, capaz de alimentar sistemas generativos que articulam som, imagem, vibração e ação performativa.

O presente Estudo do Estado da Arte situa-se precisamente neste cruzamento. O objetivo central consiste em compreender como sinais EEG podem ser transformados em experiências artísticas multimodais - sonoras, visuais e performativas - que expressem estados cognitivo-afetivos de forma coerente, sensível e conceptualmente fundamentada. Esta investigação parte da premissa de que a tradução estética do EEG exige não apenas domínio técnico, mas também um enquadramento teórico sólido, uma metodologia rigorosa e uma reflexão crítica sobre mediação, agência, legibilidade e ética. A relevância desta abordagem decorre da necessidade de ultrapassar práticas que se limitam a mapeamentos diretos entre sinal e *output*, propondo modelos que articulem fundamentação neurofisiológica, coerência estética e intencionalidade comunicacional.

O EEA organiza-se em quatro movimentos complementares. O primeiro delimita o campo teórico expandido, articulando contributos da Média-Arte Digital, da estética computacional, da neurociência aplicada e das metodologias de investigação-criação. O segundo descreve a abordagem à investigação, explicitando repositórios, motores de busca, critérios de seleção e palavras-chave que orientaram a pesquisa bibliográfica. O terceiro apresenta a revisão da literatura, estruturada em quatro subáreas fundamentais: sonificação artística do EEG, visualização generativa de estados cognitivo-afetivos, performatividade e interação neuro-mediada, e multimodalidade estética. O quarto movimento integra criticamente estas áreas, identificando convergências, tensões e contradições, culminando na formulação de uma lacuna conceptual e metodológica que fundamenta o desenvolvimento do projeto de doutoramento.

Ao longo desta análise, torna-se evidente que, apesar da maturidade crescente das práticas neuro-mediadas, o campo permanece fragmentado, carecendo de modelos integradores que tratem o EEG como *linguagem estética multimodal*. É neste contexto que se desenvolve o projeto *PolySonicBRAIN*, propondo um sistema neuro-mediado que articula som, imagem, vibração e performatividade num dispositivo coerente, sensível e conceptualmente fundamentado.

Declaração ética sobre o uso de IA generativa

Foram utilizadas ferramentas de IA generativa exclusivamente como apoio à revisão linguística, reorganização conceptual e verificação de coerência textual. A seleção bibliográfica, a análise crítica da literatura, a formulação das questões de investigação, a articulação teórica e a redação dos conteúdos são integralmente da minha autoria. Os *prompts* utilizados consistiram em pedidos de apoio à revisão textual e estruturação de secções. A IA foi utilizada como ferramenta auxiliar de escrita.

1.1 Definição do campo teórico

O campo teórico que sustenta o presente estudo situa-se na interseção entre quatro domínios que, embora distintos nas suas genealogias, convergem de forma estruturante no contexto da Média-Arte Digital: a neurociência aplicada, as *interfaces* cérebro-computador, a estética computacional e as metodologias contemporâneas de investigação-criação. Esta convergência não é meramente instrumental; constitui um enquadramento epistemológico que redefine a relação entre corpo, tecnologia e expressão artística, permitindo compreender o EEG não como dado biométrico, mas como matéria estética, performativa e comunicacional.

A neurociência aplicada fornece o primeiro eixo conceptual, ao oferecer os fundamentos que permitem interpretar a atividade elétrica cerebral enquanto fenómeno dinâmico, oscilatório e altamente variável. Esta investigação dá continuidade a trabalhos anteriores sobre alterações de EEG induzidas por estímulos auditivos (Miranda, 2019), que forneceram uma base metodológica sólida para compreender a relação entre variação neural, percepção sonora e expressão estética. Esta compreensão assenta em obras de referência da eletroencefalografia clínica e experimental, como Niedermeyer e da Silva (2005) e Nunez e Srinivasan (2006), que descrevem em detalhe a natureza oscilatória, distribuída e contextualmente modulada da atividade elétrica cerebral. Como demonstra Buzsáki (2006), a atividade elétrica cerebral organiza-se em ritmos neuronais que refletem dinâmicas de sincronização e variabilidade, constituindo um fundamento essencial para a interpretação estética do EEG. A análise de séries temporais (Cohen, 2014) e a articulação entre dinâmica neural e processos cognitivos (Luck, 2014) reforçam esta visão, que se alinha com a proposta de Pessoa (2022) ao descrever o cérebro como sistema entrelaçado onde percepção, cognição e emoção emergem de dinâmicas indissociáveis.

O segundo eixo teórico emerge das *interfaces* cérebro-computador, que transformam sinais neurais em parâmetros manipuláveis para interação, controlo ou expressão. Embora tradicionalmente orientadas para aplicações clínicas ou de acessibilidade, estas *interfaces* foram progressivamente apropriadas por artistas e investigadores que exploram o EEG como gesto performativo e como mediador entre interioridade e ambiente. Esta apropriação implica uma reinterpretação crítica da noção de *interface*, que deixa de ser um canal funcional e passa a ser um espaço estético onde se constroem relações, presenças e significados.

A estética computacional constitui o terceiro eixo conceptual, ao oferecer modelos para compreender sistemas generativos, comportamentos emergentes e processos algorítmicos enquanto práticas estéticas autónomas. Neste enquadramento, a obra deixa de ser um objeto estático e passa a ser um sistema dinâmico, sensível a fluxos de dados e capaz de produzir comportamentos imprevisíveis. A variabilidade fisiológica do EEG, frequentemente tratada como ruído em contextos científicos, torna-se aqui motor expressivo, alinhando-se com abordagens que valorizam instabilidade, erro e emergência como elementos estéticos. Esta leitura aproxima-se da proposta de Manning e Massumi (2014), que entendem a experiência estética como acontecimento emergente, pré-reflexivo e processual, no qual corpo, tecnologia e ambiente co-evoluem num mesmo gesto.

O quarto eixo teórico é constituído pelas metodologias de investigação-criação, em particular a *a/r/cografia*, que articula arte, investigação e comunicação num processo iterativo, reflexivo e documentado. Esta abordagem articula-se com a perspetiva de Schön (1983), que descreve a prática artística como um processo de *reflection-in-action*, no qual pensamento e ação se entrelaçam continuamente, e com a proposta de Haseman (2006), que defende a investigação performativa como forma de produção de conhecimento baseada na ação, na experiência e na emergência de significados no próprio ato criativo. Esta perspetiva encontra sustentação na proposta epistemológica de Borgdorff (2012), que concebe a prática artística como modo de investigação em si mesma, no qual pensamento, ação e materialidade se entrelaçam. A metodologia encontra ainda sustentação na proposta *a/r/cográfica* de Veiga (2019, 2021), que

concebe a investigação-criação como ecologia híbrida entre prática artística, reflexão crítica e comunicação processual, estruturada em ciclos iterativos de registo, experimentação e análise, nos quais os *Diários Digitais de Bordo* (DDB) desempenham um papel central.

A articulação destes quatro eixos - neurociência aplicada, *interfaces* cérebro-computador, estética computacional e investigação-criação - define o campo teórico expandido que enquadra o presente estudo. É neste cruzamento que se situam as *interfaces* neuro-mediadas para criação artística, entendidas não apenas como dispositivos técnicos, mas como ecossistemas estético-tecnológicos onde corpo, máquina e ambiente se interligam de forma dinâmica e expressiva. Este enquadramento fundamenta a pertinência de investigar o EEG enquanto *linguagem estética multimodal* e sustenta a necessidade de modelos que articulem fundamentação neurofisiológica, coerência estética e intencionalidade comunicacional.

Em síntese, estes quatro eixos não constituem apenas um conjunto de referências convergentes, mas o próprio campo teórico específico no qual o *PolySonicBRAIN* se articula. A neurociência aplicada fornece a compreensão rigorosa da variabilidade neural e das dinâmicas oscilatórias que tornam o EEG interpretável; as *interfaces* cérebro-computador oferecem o enquadramento técnico que permite operacionalizar essa variabilidade em tempo real; a estética computacional define os princípios que orientam a transformação de dados instáveis em comportamentos generativos coerentes; e a investigação-criação, em particular a a/r/cografia, estabelece o quadro metodológico que articula estes domínios num processo iterativo de experimentação, reflexão e reformulação. É na interdependência necessária entre estes quatro eixos - e não na sua consideração isolada - que se define o campo teórico do projeto: um território híbrido onde o EEG é, simultaneamente fenómeno neurofisiológico, matéria computacional, operador estético e gesto performativo. Esta articulação delimita com precisão o espaço epistemológico no qual a investigação se desenvolve e fundamenta a pertinência de tratar o EEG como mediação estética multimodal.

2. Abordagem à Investigação

A abordagem à investigação adotada neste Estudo do Estado da Arte visa garantir rigor metodológico, transparência processual e coerência conceptual, assegurando que a revisão da literatura se fundamenta em fontes credíveis, atuais e relevantes para o campo da Média-Arte Digital. A pesquisa bibliográfica foi conduzida num processo iterativo que combinou exploração sistemática de bases de dados científicas, análise de literatura artística e tecnológica, e identificação de obras de referência no domínio das *interfaces* neuro-mediadas. Embora não constitua uma revisão sistemática no sentido estrito, a metodologia aproxima-se de uma revisão integrativa, permitindo articular estudos teóricos, empíricos, artísticos e tecnológicos, característica particularmente adequada ao ecossistema interdisciplinar da Média-Arte Digital. A experiência acumulada em projetos anteriores com EEG, tanto em contexto científico (Miranda, 2019) como artístico (*SOMNATIKA*, Miranda, 2021), contribuiu para a definição da abordagem metodológica adotada neste estudo.

A seleção das fontes foi orientada por três critérios fundamentais: pertinência direta para as subáreas que estruturam o estudo; atualidade, privilegiando publicações dos últimos cinco anos, exceto no caso de obras fundamentais cuja relevância histórica justifica a sua inclusão; e credibilidade académica, assegurando que todas as fontes provêm de repositórios reconhecidos, revistas com revisão por pares, editoras académicas ou documentação artística institucionalmente validada. Esta abordagem garante que a revisão não resulta de acumulação indiscriminada de referências, mas de um percurso investigativo orientado por coerência, justificação explícita e clareza conceptual.

2.1 Questão/ questões de investigação

O projeto parte da premissa de que os estados cognitivo-afetivos podem ser traduzidos em matéria estética através de sistemas neuro-mediados, articulando sonificação, visualização generativa e interação performativa. A investigação procura compreender como e em que condições essa tradução pode adquirir coerência estética, relevância artística e inteligibilidade comunicacional, evitando tanto o reducionismo biométrico como a abstração descontextualizada.

A investigação orienta-se pelas seguintes questões centrais:

1. **Como podem sinais EEG ser transformados em sonificação e visualização generativa que expressem estados cognitivo-afetivos, de forma coerente e inteligível?** *Hipótese:* a combinação de análise espectral, mapeamento paramétrico e algoritmos generativos permite criar representações estéticas sensíveis e conceptualmente fundamentadas.
2. **Que modelos de interação podem tornar interfaces neuro-mediadas mais expressivas e performativas?** *Hipótese:* a integração de EEG com instrumentos musicais, ambientes imersivos ou objetos físicos aumenta a inteligibilidade estética e a sensação de agência.
3. **De que forma a arte digital pode reinterpretar o EEG para além da sua função científica, sem perder coerência conceptual?** *Hipótese:* abordagens híbridas que conciliam precisão neurofisiológica com *liberdade poética* produzem experiências mais ricas, significativas e comunicacionalmente eficazes.

A partir destas questões derivam subquestões específicas que orientam a análise:

- **Q1.1** - Que estratégias de mapeamento EEG→som/imagem produzem maior consistência estética e legibilidade perceptiva?
- **Q1.2** - Como podem ruído, instabilidade e variabilidade fisiológica ser incorporados como elementos expressivos, em vez de limitações técnicas?
- **Q1.3** - Que modelos de interação (individual, performativa, instalativa) potenciam relações significativas entre participante e artefacto neuro-mediado?
- **Q1.4** - Em que medida a sonificação e a visualização generativa podem revelar, amplificar ou poeticamente distorcer estados cognitivo-afetivos?

Hipóteses preliminares

- **H1** - Mapeamentos multimodais (som + imagem) aumentam a percepção de coerência estética e a sensação de agência.
- **H2** - O ruído fisiológico e computacional pode ser esteticamente produtivo quando integrado como elemento generativo.
- **H3** - A experiência torna-se mais significativa quando o participante reconhece padrões, mesmo mínimos, entre o seu estado mental e o comportamento do sistema.
- **H4** - A materialização física (vibração, movimento, luz) amplifica a dimensão relacional e comunicacional da obra.

Delimitação do âmbito

A investigação centra-se no desenvolvimento de um único sistema neuro-mediado, concebido como dispositivo artístico e não como instrumento de validação neurocientífica. O projeto não visa interpretar clinicamente o EEG nem produzir correlações estatísticas entre padrões neurais e estados mentais, mas explorar a sua variabilidade como *matéria estética*. A abordagem privilegia, assim, a tradução expressiva e multimodal do sinal - som, imagem, vibração e ação performativa - situando o foco na construção de relações estéticas coerentes e não na medição objetiva de fenómenos neurofisiológicos.

Modelo FINER

- **F - *Feasible*:** utilização de EEG de baixa densidade (*Muse 2*), bibliotecas acessíveis (*p5.js*, *Max/MSP*, *TouchDesigner*) e prototipagem incremental.
- **I - *Interesting*:** articulação entre neurociência, arte digital, sonificação, estética generativa e performatividade.
- **N - *Novel*:** abordagem híbrida que combina EEG, multimodalidade estética e materialização física.
- **E - *Ethical*:** uso não invasivo de EEG, participação voluntária, ausência de recolha de dados clínicos.
- **R - *Relevant*:** contributo para a média-arte digital, *interfaces* cérebro-computador artísticas e estudos de estética computacional.

2.2 Repositórios consultados

A pesquisa bibliográfica incidiu sobre repositórios científicos e artísticos que cobrem neurociência aplicada, *interfaces* cérebro-computador, sonificação, arte digital, HCI (*Human-Computer Interaction*) e BCI (*Brain-Computer Interface*). Entre os repositórios consultados encontram-se IEEE Xplore, ACM Digital Library, PubMed/NCBI, MDPI (*Sensors*, *Arts*, *Electronics*), SpringerLink, ResearchGate, ArXiv e repositórios institucionais como UAb, UAlg, IST e instituições internacionais com tradição em BCI artística. Estes repositórios permitiram aceder a artigos científicos, capítulos de livros, teses, dissertações, relatórios técnicos e documentação artística relevante.

2.3 Motores de pesquisa utilizados e palavras-chave pesquisadas

Motores de pesquisa utilizados

Google Scholar, Semantic Scholar, Connected Papers, Lens.org e Scopus (quando disponível institucionalmente). Estes motores permitiram identificar redes de citações, genealogias conceptuais, literatura emergente e relações entre trabalhos que abordam sonificação, visualização generativa e performatividade neuro-mediada.

Palavras-chave iniciais

- **Em português:** sonificação; visualização generativa; EEG artístico; *interfaces* cérebro-computador; neuroestética; arte generativa; *biofeedback* artístico; estados cognitivo-afetivos; média-arte digital; neuroarte.
- **Em inglês:** *EEG sonification; EEG visualization; brain-computer interface art; neuro-mediated art; affective computing; cognitive-affective states; generative systems; multimodal interaction; physiological computing; biosignal-based art; neurofeedback aesthetics.*

2.4 Considerações éticas na recolha e uso de EEG

A utilização de EEG em contexto artístico implica uma atenção ética específica, uma vez que envolve dados fisiológicos sensíveis e potencialmente identificáveis. Embora o projeto não recolha informação clínica nem realize qualquer forma de diagnóstico, a recolha de sinal neural exige consentimento informado, anonimização e uso exclusivamente performativo dos dados. A metodologia adotada assegura que o EEG não é armazenado de forma persistente, não é associado a identidades individuais e não é utilizado para fins secundários. Esta abordagem ética não é apenas procedimental, mas constitutiva da integridade epistemológica do projeto, garantindo que a mediação neurofisiológica ocorre num quadro de transparência, responsabilidade e respeito pela privacidade dos participantes.

Estas considerações éticas enquadram a recolha e uso do EEG no projeto, permitindo que a investigação avance para a análise das áreas complementares e da evolução temática do campo.

2.5 Áreas complementares e evolução temática

Para além da Média-Arte Digital (MAD), esta investigação convoca contributos de áreas complementares que não lhe são subsidiárias, mas que oferecem enquadramentos conceptuais e metodológicos indispensáveis. A neuroestética (Skov & Nadal, 2022) fornece modelos para compreender relações entre dinâmica neural, perceção e experiência estética; a HCI contribui com abordagens centradas na interação, legibilidade e agência; e a psicofisiologia aplicada oferece fundamentos para interpretar variação fisiológica sem recorrer a leituras clínicas. Estas áreas funcionam como domínios adjacentes, cuja integração não dilui a identidade da MAD, mas expande o seu alcance conceptual e metodológico.

A análise da literatura permitiu ainda identificar temas recorrentes - que estruturam historicamente o campo - e temas emergentes, que configuram tendências atuais e lacunas críticas. Os temas recorrentes incluem a sonificação literal do EEG, a visualização biométrica orientada para representação direta e a performatividade neuro-mediada centrada na amplificação do sinal. Os temas emergentes incluem abordagens multimodais integradas, a valorização estética da variabilidade fisiológica, a utilização de sistemas generativos sensíveis ao ruído e a crescente atenção à ética do uso de dados neurofisiológicos em contextos artísticos. Este mapeamento evidencia que o campo evolui de práticas centradas na tradução direta do sinal para modelos que exploram a sua instabilidade, materialidade e potencial expressivo (Tabela 1).

Dimensão	Elementos identificados
Áreas complementares externas à MAD	Neuroestética; HCI; Psicofisiologia aplicada
Temas recorrentes (históricos)	Sonificação literal (Lucier, 1965/1982); Visualização biométrica direta; Performatividade EEG centrada na amplificação; <i>Biofeedback</i> clássico
Temas emergentes (atuais)	Multimodalidade integrada; Variabilidade fisiológica como elemento expressivo; Sistemas generativos sensíveis ao ruído; Ética do EEG performativo; Interação som-imagem-corpo

Tabela 1 - Áreas complementares e evolução temática.

Este enquadramento complementa a abordagem metodológica ao clarificar a posição da investigação no ecossistema disciplinar e ao evidenciar a evolução conceptual do campo. Ao distinguir áreas complementares e tendências temáticas, a secção reforça a coerência da metodologia adotada e fundamenta a pertinência da lacuna identificada no EEA.

A exequibilidade do projeto assenta na utilização de EEG de baixa densidade *Muse 2* (InteraXon, 2018), cuja qualidade de sinal é adequada para práticas artísticas baseadas em variação espectral e mapeamento expressivo. A prototipagem será desenvolvida com *frameworks* acessíveis - *p5.js*, *Max/MSP* e *TouchDesigner* - que permitem integração multimodal em tempo real, sem dependência de infraestruturas laboratoriais. O sistema será testado em contextos performativos e instalativos de pequena escala, com um participante por sessão, assegurando controlo das condições de interação e viabilidade técnica. Esta configuração demonstra que o projeto é operacionalmente realizável no âmbito da investigação-criação, permitindo ciclos iterativos de experimentação, análise e refinamento.

3. Enquadramento Teórico e Revisão da Literatura

A investigação sobre *interfaces* neuro-mediadas na criação artística situa-se num território conceptual onde convergem neurociência aplicada, estética computacional, arte digital, computação criativa e metodologias de investigação-criação. Este cruzamento disciplinar tem vindo a consolidar-se nas últimas duas décadas, impulsionado pela democratização de dispositivos EEG de baixo custo, pela maturidade das *frameworks* de computação criativa e pela crescente relevância das práticas artísticas que utilizam dados fisiológicos como matéria expressiva. Neste contexto, o EEG deixa de ser interpretado como indicador clínico e passa a ser entendido como fluxo dinâmico, instável e potencialmente poético, capaz de alimentar sistemas generativos que articulam som, imagem, vibração e ação performativa.

A revisão da literatura organiza-se em quatro subáreas fundamentais que estruturam o campo das *interfaces* neuro-mediadas para criação artística: sonificação artística do EEG, visualização generativa de estados cognitivo-afetivos, performatividade e interação neuro-mediada e multimodalidade estética. Esta divisão permite compreender como diferentes tradições - neurocientífica, computacional, estética e performativa - convergem na construção de sistemas que tratam o EEG como *linguagem estética multimodal*.

3.1 Subárea 1 - *Interfaces cérebro-computador e sonificação artística*

A utilização de EEG como fonte de dados para criação artística tem raízes históricas na bioarte e na música experimental. Obras pioneiras como *Music for Solo Performer* (Lucier, 1965/1982) inauguraram um paradigma em que a atividade cerebral é amplificada e utilizada como gesto performativo, estabelecendo uma genealogia onde o corpo se torna simultaneamente instrumento e *performer*. Wilson (2010) reforça esta linha histórica ao mostrar como práticas de arte-ciência utilizam dados biológicos e fisiológicos como material artístico, sublinhando a importância de abordagens híbridas que conciliam rigor científico e experimentação estética. Com o desenvolvimento de BCIs não invasivas, este paradigma expandiu-se, permitindo que artistas trabalhem com sinais cerebrais em tempo real e consolidando o EEG como *linguagem expressiva* e não apenas como dado biométrico. Esta genealogia é sistematizada por Miranda e Castet (2014), cuja obra de referência consolida o campo das *Brain-Computer Musical Interfaces* (BCMIs), articulando fundamentos neurofisiológicos, estratégias de mapeamento e modelos de interação que sustentam grande parte das práticas contemporâneas de sonificação e *performance EEG-driven*. A literatura recente evidencia três tendências principais:

a) *Sonificação como tradução expressiva do EEG*

A sonificação - entendida como a transformação sistemática de dados em som - tem sido explorada tanto em contextos científicos como artísticos. Ferguson et al. (2011) defendem que a sonificação deve ser entendida como *linguagem estética* capaz de revelar padrões invisíveis, e não apenas como técnica de análise. Obras como *Eunoia* (Park, 2013) e *Primary Assembly* (Snell, 2024) demonstram como o EEG pode gerar vibração, textura sonora e ambientes sensoriais que tornam tangíveis estados internos, aproximando-se de uma estética da interioridade. Estas abordagens evidenciam o potencial expressivo da sonificação, mas também revelam limitações quando dependem exclusivamente de mapeamentos diretos entre bandas de frequência e parâmetros sonoros, frequentemente resultando em representações literais ou pouco expressivas. Esta discussão é complementada por Venkatesh et al. (2023), que demonstram como *interfaces* cérebro-computador baseadas em SSVEP (*Steady-State Visual Evoked Potential*) podem gerar música em tempo real a partir de EEG de baixa densidade, oferecendo um modelo metodológico robusto que ultrapassa abordagens estritamente paramétricas de sonificação. Uma abordagem metodológica mais estruturada é apresentada por Fernandes et al. (2021), cujo sistema *BraiNSy* propõe um modelo de sonificação EEG que combina análise espectral, filtragem adaptativa e mapeamentos expressivos, oferecendo uma alternativa rigorosa aos mapeamentos diretos tradicionalmente utilizados em contextos artísticos. Projetos artísticos como *SOMNATIKA* (Miranda, 2021), que exploram a sonificação de EEG durante o sono, demonstram como estados internos podem ser traduzidos em ambientes sonoros imersivos, antecipando abordagens multimodais que dialogam com sistemas como o *BraiNSy*.

b) *Neurofeedback artístico*

A integração de EEG com sistemas de *feedback* audiovisual tem sido explorada em contextos clínicos, performativos e instalativos. Trabalhos como *DECONcerts* (Mann et al., 2008) mostram como ambientes imersivos podem responder coletivamente à atividade cerebral, criando ecossistemas sensoriais partilhados. Estudos recentes sobre variabilidade e ruído em EEG (Domingos et al., 2021; 2023) demonstram que a instabilidade fisiológica - frequentemente tratada como limitação técnica - pode ser reinterpretada como elemento estético, alinhando-se com a estética do erro e da instabilidade discutida por Carvalhais (2022). Shanken (2009) complementa esta perspectiva ao sublinhar o papel da mediação tecnológica na construção da experiência estética, permitindo compreender o EEG como mediador entre interioridade e ambiente, e não apenas como sensor funcional.

c) Democratização tecnológica

A popularização de dispositivos EEG portáteis como *Muse*, *OpenBCI* ou *Emotiv* permitiu que artistas desenvolvessem sistemas EEG-driven sem infraestruturas laboratoriais, impulsionando práticas híbridas que combinam computação criativa (*p5.js*, *Max/MSP*, *TouchDesigner*), síntese sonora e algoritmos generativos. Esta democratização tecnológica aproxima-se da visão de Wang (2018), que defende que sistemas computacionais expressivos devem ser concebidos como artefactos estético-filosóficos, e não apenas como ferramentas técnicas. Neste contexto, o design de *interfaces* EEG-driven torna-se uma prática que integra intenção artística, experiência do utilizador e coerência sensorial. O *PolySonicBRAIN* desenvolve-se nesta abordagem ao tratar o mapeamento EEG-som-imagem como problema estético e comunicacional, e não apenas como exercício de engenharia.

d) Lacunas identificadas na subárea

A literatura revela limitações importantes que justificam a pertinência de abordagens híbridas mais robustas:

- predominância de mapeamentos diretos e pouco expressivos;
- escassez de modelos estéticos consistentes para EEG;
- pouca integração entre sonificação, visualização e performatividade;
- ausência de reflexão crítica sobre agência, autoria e mediação neurotecnológica.

A reflexão de Kac (2007) sobre bioarte acrescenta ainda uma dimensão ética e comunicacional, ao mostrar que a exposição de processos biológicos implica sempre questões de representação, privacidade e agência. No contexto das *interfaces* neuro-mediadas, esta perspetiva é essencial para problematizar a tradução estética de estados cognitivo-afetivos, reforçando a necessidade de enquadrar o EEG como gesto artístico e comunicacional. O arquivo do *Ars Electronica* (Stocker et al., 2020) documenta décadas de práticas que exploram biosinais, *interfaces* experimentais e sistemas interativos, situando o *PolySonicBRAIN* num panorama internacional de investigação-criação que explora a relação entre corpo, tecnologia e estética computacional.

3.2 Subárea 2 - Visualização generativa e estética dos estados cognitivo-afetivos

A visualização generativa de dados fisiológicos insere-se no domínio mais amplo da *data-driven art*, onde informação, algoritmos e sistemas dinâmicos são tratados como matéria plástica. No contexto das *interfaces* neuro-mediadas, a visualização generativa permite transformar padrões de atividade cerebral em fenómenos visuais que funcionam como metáforas cognitivas, representações afetivas ou ecossistemas estéticos. A investigação contemporânea explora como estados cognitivo-afetivos podem ser traduzidos em formas, cores, movimentos e texturas que refletem - ou poeticamente distorcem - a dinâmica neural. Esta abordagem alinha-se com a perspetiva de Galanter (2019), que descreve a arte generativa como um campo onde complexidade, emergência e comportamento algorítmico constituem princípios estruturantes, oferecendo um enquadramento teórico essencial para compreender a visualização EEG-driven enquanto processo dinâmico e não meramente representacional.

a) Visualização como metáfora cognitiva

Autores como McCormack et al. (2004) e Manovich (2013) defendem que sistemas generativos podem representar processos internos através de metáforas visuais que traduzem dinâmicas cognitivas em movimento, cor e forma. No contexto do EEG, esta abordagem permite criar “paisagens mentais” que oscilam com o fluxo cognitivo, articulando dados, algoritmos e percepção. Esta perspectiva articula-se com a noção de visualização artística proposta por Viégas e Wattenberg (2007), que defendem que a visualização de dados em contexto artístico não se limita à comunicação objetiva, mas envolve processos interpretativos, escolhas estéticas e construções metafóricas que moldam a percepção. Esta compreensão aproxima-se da perspectiva pós-humana proposta por Zylinska (2017), para quem a imagem contemporânea é produzida por ecologias híbridas entre humanos, máquinas e sistemas de captação. Neste sentido, a visualização EEG-*driven* pode ser entendida como uma forma de “imagem não-humana”, onde sensores, algoritmos e processos corporais co-produzem a experiência estética. Neste enquadramento, a visualização EEG-*driven* pode ser entendida como prática estética que traduz dinâmicas cognitivas em comportamentos visuais expressivos, ultrapassando a lógica representacional tradicional. Obras como *Brainwave Music* (Rosenboom, 2006), *Mutual Wave Machine* (Dikker & Oostrik, 2013-2017) e *Wave UFO* (Mori, 2003) demonstram que a visualização do EEG não deve ser entendida como mera transposição gráfica, mas como construção estética que interpreta e reconfigura a atividade neural.

b) Estética da instabilidade

A literatura sobre estética computacional (Bishop, 2012; Galanter, 2019) sublinha o valor artístico do erro, do ruído e da imprevisibilidade, entendendo-os como elementos estruturantes de sistemas generativos e motores de emergência estética. No contexto do EEG, estas características não constituem falhas, mas expressões da complexidade neural, cuja variabilidade pode ser mobilizada como matéria expressiva. Carvalhais (2022) reforça esta perspectiva ao defender que a computação deve ser entendida como prática estética autónoma, capaz de gerar comportamentos próprios e emergentes. Assim, a variabilidade fisiológica do EEG - frequentemente tratada como ruído - pode ser reinterpretada como motor generativo, produzindo visualizações ricas, orgânicas e sensíveis. A visualização generativa torna-se, deste modo, um espaço onde instabilidade e emergência não apenas sustentam a expressividade estética, mas também ampliam a compreensão epistemológica dos processos que a originam.

c) Sistemas multimodais

A integração entre som, imagem e comportamento algorítmico é amplamente estudada em Média-Arte Digital. Paul (2015) destaca a multimodalidade como elemento central da arte digital contemporânea, sublinhando como a combinação de estímulos sensoriais pode gerar experiências imersivas e participativas. Esta leitura é particularmente relevante para sistemas EEG-*driven*, em que a coerência entre modalidades é determinante para a inteligibilidade estética do artefacto. Trabalhos como *DECONcerts* (Mann et al., 2008) e investigações sobre sinestesia computacional (Lee & Nasser, 2025) reforçam a importância de correspondências sensoriais consistentes. Andersen e Pold (2018) introduzem o conceito de *metainterface*, descrevendo sistemas digitais que operam simultaneamente como plataformas técnicas e dispositivos estéticos - uma perspectiva essencial para compreender o EEG como camada intermédia que molda a relação entre corpo, máquina e ambiente. No contexto do *PolySonicBRAIN*, esta abordagem

permite tratar o EEG como *interface* expandida, onde a mediação é simultaneamente funcional, estética e performativa.

d) Cognição, afeto e estética

A neuroestética (Skov & Nadal, 2022) fornece enquadramento para compreender como estímulos visuais e sonoros podem refletir, modular ou amplificar estados afetivos. No contexto artístico, esta relação não é explorada para diagnóstico, mas para criar experiências transformadoras que articulam cognição, emoção e percepção. A visualização generativa baseada em EEG pode, assim, funcionar como metáfora afetiva, revelando padrões internos ou construindo ficções sensoriais que expandem a percepção da interioridade.

e) Lacunas identificadas na subárea

A literatura aponta para limitações que justificam investigação aprofundada:

- falta de modelos integrados som-imagem-cognição;
- ausência de *frameworks* para visualização afetiva não-reduccionista;
- escassez de estudos sobre estética cognitivo-afetiva aplicada à arte digital;
- pouca investigação sobre multimodalidade como *linguagem artística coerente*;
- predominância de mapeamentos diretos e pouco expressivos.

Estas lacunas reforçam a necessidade de modelos que articulem visualização, cognição e afeto de forma integrada, evitando tanto o literalismo biométrico como a abstração desligada do fenómeno neurofisiológico.

3.3 Subárea 3 - Performatividade e interação neuro-mediada

A performatividade constitui um eixo central na investigação sobre *interfaces* neuro-mediadas, deslocando o foco da mera representação de dados para a ação, a presença e a relação entre corpo, máquina e ambiente. Neste enquadramento, o EEG deixa de ser interpretado como sinal a decodificar e passa a ser compreendido como gesto performativo, isto é, como manifestação sensível de processos internos que adquirem forma através da mediação tecnológica.

Autores como Shanken (2009) defendem que a arte eletrónica e interativa deve ser entendida como um campo onde a mediação tecnológica molda não apenas a forma da obra, mas também a sua receção, comportamento e inteligibilidade. Esta perspetiva é particularmente relevante para sistemas *EEG-driven*, nos quais a atividade neural se torna elemento operativo que participa na construção da experiência estética. A *interface* deixa, assim, de ser um canal funcional e transforma-se num espaço performativo, onde se negociam agência, atenção e sentido.

a) EEG como gesto performativo

A performatividade neuro-mediada implica reconhecer que a atividade cerebral não é apenas um fluxo de dados, mas um acontecimento corporal que se inscreve no espaço e no tempo da *performance*. Obras como *DECONcerts* (Mann et al., 2008) demonstram que o EEG pode gerar ambientes sonoros e visuais coletivos, criando ecossistemas sensoriais que respondem a estados mentais partilhados. Nestes contextos, o *performer* não controla o sistema de forma direta, mas participa numa relação de co-emergência, onde intenção, atenção e variabilidade neural se entrelaçam.

Esta abordagem aproxima-se de conceções contemporâneas de performatividade que valorizam a instabilidade, a imprevisibilidade e a emergência como elementos constitutivos da ação. O EEG, enquanto fenómeno oscilatório e ruidoso, torna-se, assim, um motor performativo que desafia noções tradicionais de controlo e autoria.

b) Agência, legibilidade e mediação

A literatura em interação humano-computador sublinha a importância da legibilidade - a capacidade de o participante reconhecer a relação entre a sua ação e o comportamento do sistema. No caso do EEG, esta legibilidade é particularmente desafiante, dada a dificuldade de controlar voluntariamente padrões neurais e a variabilidade fisiológica inerente ao sinal.

A mediação tecnológica desempenha, por isso, um papel crucial. A *interface EEG-driven* opera como *metainterface*, no sentido proposto por Andersen e Pold (2018): um dispositivo que articula simultaneamente camadas técnicas, estéticas e comunicacionais. A agência torna-se distribuída entre *performer*, algoritmo e ambiente, configurando uma ecologia performativa onde o sentido emerge da interação entre múltiplos atores humanos e *não-humanos*.

c) Autoria, ética e exposição da interioridade

A performatividade neuro-mediada implica também uma reflexão sobre autoria e ética. Kac (2007) argumenta que obras que envolvem processos biológicos introduzem uma dimensão comunicacional e política que problematiza a relação entre sujeito e obra. No caso do EEG, esta problematização é ampliada: a obra expõe processos mentais que, embora não sejam interpretáveis clinicamente, constituem manifestações sensíveis da interioridade do *performer*.

Esta exposição levanta questões éticas sobre privacidade, consentimento e representação, que permanecem pouco exploradas na literatura sobre *interfaces* neuro-mediadas. A *performance EEG-driven* torna-se, assim, um espaço onde se negociam limites entre visível e invisível, íntimo e público, voluntário e involuntário.

d) Lacunas identificadas na subárea

A literatura revela limitações significativas:

- ausência de modelos que articulem performatividade, agência e mediação tecnológica;
- escassez de estudos sobre legibilidade e inteligibilidade em sistemas *EEG-driven*;
- pouca reflexão sobre ética, privacidade e exposição da interioridade;

- falta de *frameworks* que integrem corpo, algoritmo e ambiente como ecologia performativa;
- tendência para abordagens que tratam o EEG como controle, e não como gesto performativo.

Estas lacunas reforçam a necessidade de modelos que compreendam a *interface* neuro-mediada como acontecimento performativo, onde corpo, máquina e ambiente se co-constroem - precisamente a matriz conceptual onde o *PolySonicBRAIN* se articula.

3.4 Subárea 4 - Multimodalidade estética

A multimodalidade constitui um dos pilares conceptuais da arte digital contemporânea, articulando som, imagem, matéria e movimento num ecossistema sensorial integrado. No contexto das *interfaces* neuro-mediadas, a multimodalidade não é apenas uma estratégia compositiva, mas uma estrutura epistemológica que permite compreender o EEG como *linguagem estética* distribuída por múltiplos canais expressivos. A tradução de estados cognitivo-afetivos em fenómenos sonoros, visuais e materiais exige, assim, modelos que articulem coerência sensorial, intencionalidade artística e fundamentação neurofisiológica.

Autores como Paul (2015) sublinham que a arte digital opera através de sistemas que combinam estímulos heterogéneos, produzindo experiências imersivas onde a perceção é modulada por relações entre modalidades. Esta perspetiva é particularmente relevante para sistemas EEG-*driven*, nos quais a atividade neural - instável, ruidosa e emergente - se manifesta simultaneamente em múltiplos domínios sensoriais. A multimodalidade torna-se, assim, condição para a inteligibilidade estética da *interface*, permitindo que o participante reconheça padrões, relações e tensões entre som, imagem e corpo. Esta perspetiva encontra confirmação empírica em Travasso et al. (2025), que demonstram como sistemas multimodais - articulando som, gesto, imagem e biossonificação - podem funcionar como dispositivos de mediação artística acessível, ampliando a participação sensorial e expressiva de públicos com perfis cognitivos diversos e evidenciando a relevância da multimodalidade para a inteligibilidade estética em contextos inclusivos.

a) Integração sensorial e coerência estética

A literatura sobre sistemas multimodais enfatiza a importância da coerência sensorial - a articulação entre modalidades que produz uma experiência unificada e significativa. Trabalhos como *DECONcerts* (Mann et al., 2008) demonstram que ambientes imersivos EEG-*driven* dependem da sincronização entre estímulos sonoros, visuais e espaciais para gerar ecossistemas sensoriais que respondem a estados mentais individuais ou coletivos.

A coerência multimodal não implica correspondência literal entre modalidades, mas sim correspondência expressiva, na qual padrões neurais são traduzidos em comportamentos sonoros e visuais que partilham qualidades dinâmicas, rítmicas ou afetivas. Esta abordagem aproxima-se de conceções contemporâneas de sinestesia computacional, exploradas por autores como Lee e Nasser (2025), que defendem que a relação entre modalidades deve ser construída como metáfora sensorial e não como equivalência direta.

b) Materialidade, vibração e corpo expandido

A multimodalidade estética não se limita ao domínio audiovisual: inclui também a materialização física através de vibração, movimento e objetos responsivos. A literatura sobre *interfaces* hápticas e arte cinética demonstra que a incorporação de estímulos táteis amplia a dimensão comunicacional da obra, permitindo que o corpo participe de forma mais profunda na experiência.

No contexto do EEG, esta materialidade torna-se particularmente relevante. A vibração - enquanto manifestação física de padrões neurais - funciona como extensão sensorial que aproxima interioridade e exterioridade, transformando o corpo em superfície de inscrição estética. Esta abordagem alinha-se com concepções de corpo expandido e agência distribuída, nas quais *performer*, algoritmo e ambiente se co-constroem.

c) Multimodalidade como ecologia estética

A multimodalidade pode ser compreendida como ecologia estética, no sentido em que envolve relações dinâmicas entre múltiplos agentes humanos e *não-humanos*. O conceito de *metainterface*, proposto por Andersen e Pold (2018), é particularmente útil para descrever sistemas que operam simultaneamente como plataformas técnicas e dispositivos estéticos. No caso das *interfaces* EEG-driven, a *metainterface* articula camadas neurofisiológicas, computacionais e sensoriais, produzindo experiências que emergem da interação entre dados, algoritmos, corpo e ambiente.

Esta ecologia estética desloca a multimodalidade de uma lógica de combinação de meios para uma lógica de co-emergência, na qual som, imagem e matéria não são elementos independentes, mas manifestações interligadas de um mesmo processo generativo.

d) Lacunas identificadas na subárea

A literatura revela limitações significativas:

- ausência de *frameworks* que articulem som, imagem e matéria como sistema coerente;
- escassez de modelos que integrem multimodalidade com fundamentação neurofisiológica;
- pouca investigação sobre sinestesia computacional aplicada ao EEG;
- tendência para abordagens que tratam modalidades de forma isolada;
- falta de reflexão sobre multimodalidade como *linguagem estética* e não apenas como técnica compositiva.

Estas lacunas reforçam a necessidade de modelos que compreendam a multimodalidade como estrutura expressiva integrada, capaz de traduzir estados cognitivo-afetivos em ecossistemas sensoriais coerentes - o enquadramento conceptual no qual o *PolySonicBRAIN* se posiciona.

3.5 Síntese crítica

A análise das quatro subáreas evidencia que o campo das *interfaces* neuro-mediadas para criação artística se encontra num ponto de maturidade tecnológica, mas permanece conceptualmente fragmentado. Embora existam contributos relevantes na sonificação artística, na visualização generativa, na performatividade neuro-mediada e na multimodalidade estética, estes domínios evoluíram de forma relativamente autónoma, sem um quadro integrador que articule fundamentação neurofisiológica, coerência estética e intencionalidade comunicacional.

No domínio da sonificação, a literatura demonstra um avanço significativo na exploração do EEG como matéria sonora. Contudo, a predominância de mapeamentos diretos - frequentemente limitados à transposição paramétrica de bandas de frequência - revela uma insuficiente problematização estética. Falta um modelo que permita compreender a sonificação não apenas como representação, mas como tradução expressiva, capaz de revelar qualidades dinâmicas, afetivas e emergentes do fenómeno neural.

A visualização generativa, por sua vez, expandiu o campo da *data-driven art*, mas oscila entre dois extremos: o literalismo biométrico, que reduz o EEG a gráficos ou abstrações previsíveis, e a abstração descontextualizada, que ignora a especificidade neurofisiológica do sinal. A literatura aponta para a necessidade de modelos que articulem visualização, cognição e afeto de forma não-reduccionista, evitando tanto a transparência ilusória como a opacidade estética.

A performatividade neuro-mediada introduz uma dimensão crítica essencial: a compreensão do EEG como gesto, ação e presença. No entanto, a maioria das abordagens não articula de forma sistemática a relação entre agência, legibilidade e mediação tecnológica. A *interface EEG-driven* é frequentemente tratada como mecanismo de controlo, quando deveria ser entendida como acontecimento performativo, no qual corpo, algoritmo e ambiente se co-constroem.

Por fim, a multimodalidade estética revela o potencial de integrar som, imagem e matéria num ecossistema sensorial coerente. Contudo, a literatura demonstra que esta integração permanece incipiente: as modalidades tendem a ser tratadas de forma isolada, sem *frameworks* que articulem coerência expressiva, sinestesia computacional e fundamentação neurofisiológica. Falta uma abordagem que compreenda a multimodalidade como estrutura expressiva integrada, e não apenas como combinação de meios.

A síntese destas subáreas revela uma lacuna transversal: a ausência de um modelo conceptual e metodológico que trate o EEG como *linguagem estética multimodal*, capaz de integrar sonificação, visualização generativa, performatividade e materialidade num sistema coerente, sensível e conceptualmente fundamentado. Esta lacuna não é apenas técnica; é epistemológica e estética. Exige uma abordagem que reconheça o EEG como fenómeno instável, ruidoso e emergente, cuja expressividade depende da articulação entre fundamentação neurofisiológica, intencionalidade artística e mediação tecnológica.

É neste enquadramento conceptual que *PolySonicBRAIN* se posiciona, propondo um sistema neuro-mediado que integra som, imagem e matéria numa ecologia estética coerente, tratando o EEG não como dado biométrico, mas como motor expressivo. A revisão da literatura demonstra, assim, a pertinência, atualidade e relevância desta investigação, fundamentando a necessidade de desenvolver modelos híbridos que articulem ciência, arte e tecnologia no âmbito da Média-Arte Digital.

Para além das lacunas identificadas, a literatura revela tensões conceptuais que reforçam a necessidade de um modelo integrador. No domínio da estética computacional, Galanter (2019) defende a arte generativa como sistema orientado por regras, enfatizando a autonomia algorítmica e a emergência formal, enquanto Bishop (2012) critica precisamente esta autonomia, argumentando que a ênfase no sistema pode obscurecer agência, contexto e experiência estética

situada. Esta divergência é particularmente relevante para práticas neuro-mediadas, onde a oscilação entre autonomia algorítmica e legibilidade experiencial permanece um problema não resolvido. De modo semelhante, a visão de Kac (2007) sobre bioarte - centrada em dispositivos tecnocientíficos de alta complexidade e em ecologias laboratoriais - contrasta com a democratização tecnológica que caracteriza as práticas contemporâneas baseadas em EEG de baixa densidade, *frameworks* acessíveis e computação criativa. Esta tensão evidencia uma deslocação epistemológica: da bioarte enquanto prática tecnocientífica especializada para ecologias expressivas acessíveis, iterativas e participativas. A síntese destas contradições demonstra que o campo não evolui apenas por acumulação, mas por fricção conceptual, e que a proposta de um modelo multimodal integrado responde precisamente a estas zonas de conflito, articulando agência, legibilidade e coerência estética num território ainda conceptualmente fragmentado.

4. Contributo potencial da tese

O contributo potencial desta tese reside na formulação de um modelo conceptual integrado para o EEG enquanto sistema de mediação estética multimodal, capaz de articular som, imagem, vibração e ação performativa num mesmo ecossistema expressivo. Ao contrário das abordagens históricas que tratam o EEG como dado biométrico, *interface* de controlo ou fonte de sonificação literal, o modelo proposto entende o sinal neural como fluxo temporal instável, cuja variabilidade pode ser transformada em comportamentos estéticos *coerentes*. Esta perspetiva desloca o foco da representação direta para a construção de relações expressivas, sustentadas por fundamentação neurofisiológica e por critérios operativos de coerência estética, inteligibilidade multimodal e significância artística.

A originalidade do contributo emerge da análise crítica do estado da arte. Trabalhos como *Music for Solo Performer* (Lucier, 1965/1982) exploram a amplificação direta do EEG, privilegiando uma estética da exposição fisiológica; obras como *Eunoia* (Park, 2013) centram-se na visualização biométrica de estados emocionais; projetos como *DECONcerts* (Mann et al., 2008) enfatizam a performatividade coletiva, mas com legibilidade limitada; e práticas multimodais recentes tendem a combinar modalidades sem um quadro conceptual que articule a sua integração. O modelo proposto distingue-se destas genealogias ao propor uma estrutura conceptual que não privilegia uma modalidade isolada, mas a relação dinâmica entre modalidades, sustentada por princípios de mapeamento expressivo que tratam a variabilidade fisiológica como núcleo generativo e não como ruído a eliminar.

Este contributo responde também às tensões identificadas na literatura. A autonomia algorítmica defendida por Galanter (2019) contrasta com a crítica de Bishop (2012) à abstração excessiva e à perda de agência; a bioarte tecnocientífica de Kac (2007) contrasta com a democratização tecnológica que caracteriza as práticas baseadas em EEG de baixa densidade. O modelo conceptual proposto posiciona-se precisamente neste espaço de fricção, articulando agência, legibilidade e emergência algorítmica num sistema que não depende de infraestruturas laboratoriais, mas que mantém coerência estética e fundamentação conceptual.

O contributo inclui ainda a integração explícita da *vibração* como modalidade autónoma, entendida não apenas como extensão sonora, mas como dimensão material e háptica que amplifica a relação entre corpo e sistema. Esta inclusão reforça a multimodalidade estética e permite explorar formas de legibilidade sensorial que ultrapassam a visão e a audição, contribuindo para uma ecologia expressiva mais rica e situada.

Finalmente, o contributo incorpora uma dimensão ética indispensável ao uso de dados neurofisiológicos em contexto artístico. O modelo conceptual é acompanhado por um protocolo ético que assegura consentimento informado, anonimização, não-armazenamento de dados

sensíveis e uso exclusivamente performativo do sinal EEG. Esta dimensão não é acessória, mas constitutiva do contributo, pois define as condições de possibilidade para práticas neuro-mediadas responsáveis, transparentes e alinhadas com a integridade epistemológica da investigação-criação.

Assim, o contributo potencial da tese não reside apenas na criação de um artefacto, mas na formulação de um quadro conceptual, metodológico e ético que permite compreender e operacionalizar o EEG como mediação estética multimodal. Este quadro responde a lacunas históricas, resolve tensões conceptuais e propõe um modelo integrador que pode ser aplicado, expandido e criticamente avaliado no contexto da Média-Arte Digital contemporânea.

5. Conclusão

O Estudo do Estado da Arte permitiu delinear o território conceptual no qual o *PolySonicBRAIN* se articula, evidenciando que as práticas neuro-mediadas contemporâneas permanecem fragmentadas entre sonificação literal, visualização biométrica, performatividade pouco legível e abordagens multimodais sem articulação conceptual. A análise das quatro subáreas revelou que, apesar da maturidade tecnológica crescente, falta ainda um quadro integrador que articule fundamentação neurofisiológica, coerência estética, inteligibilidade multimodal e intencionalidade comunicacional. Esta lacuna não é apenas técnica, mas epistemológica: resulta de tensões entre autonomia algorítmica e agência experiencial, entre bioarte tecnocientífica e democratização tecnológica, entre representação direta e construção expressiva.

A síntese crítica demonstrou que o EEG, quando tratado apenas como dado biométrico ou como fonte de mapeamentos diretos, limita o potencial expressivo das práticas neuro-mediadas. Em contraste, a variabilidade fisiológica - tradicionalmente entendida como *ruído* - pode constituir matéria estética produtiva quando integrada em sistemas generativos sensíveis, capazes de transformar instabilidade em comportamento expressivo. Esta perspetiva desloca o foco da tradução literal para a construção de ecologias estéticas que combinam som, imagem, vibração e ação performativa de forma coerente e situada.

O EEA fundamenta, assim, a pertinência e a necessidade de desenvolver um modelo conceptual para o EEG enquanto mediação estética multimodal, sustentado por princípios de mapeamento expressivo, por critérios operativos de coerência e legibilidade, e por uma abordagem metodológica baseada na investigação-criação. A inclusão explícita da *vibração* como modalidade autónoma reforça a dimensão material e háptica do sistema, ampliando a relação entre corpo e artefacto. A integração de uma dimensão ética - consentimento informado, anonimização e uso exclusivamente performativo do sinal - estabelece as condições de possibilidade para práticas neuro-mediadas responsáveis e conceptualmente fundamentadas.

Em conjunto, estes elementos demonstram que o campo não evolui apenas por acumulação de técnicas, mas por fricção conceptual e necessidade de síntese. O *PolySonicBRAIN* emerge deste diagnóstico como proposta integradora que responde a lacunas históricas, resolve tensões identificadas e abre um espaço de investigação onde o EEG pode ser compreendido não como dado, mas como operador estético. O EEA estabelece, assim, o fundamento teórico, metodológico e ético que orientará a Proposta de Projeto de Tese, definindo com rigor o problema, o contributo e o horizonte conceptual da investigação.

6. Referências bibliográficas por subáreas

6.1 Interfaces cérebro-computador, EEG e neurociência aplicada

- Buzsáki, G. (2006). *Rhythms of the brain*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195301069.001.0001>
- Cohen, M. X. (2014). *Analyzing neural time series data: Theory and practice*. The MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9609.001.0001>
- Domingos, C., da Silva Caldeira, H., Miranda, M., Melício, F., Rosa, A. C., & Pereira, J. G. (2021). The influence of noise in the neurofeedback training sessions in student athletes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(24), 13223.
<https://doi.org/10.3390/ijerph182413223>
- Domingos, C., Marôco, J. L., Miranda, M., Silva, C., Melo, X., & Borrego, C. (2023). Repeatability of brain activity as measured by a 32-channel EEG system during resistance exercise in healthy young adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 1992.
<https://doi.org/10.3390/ijerph20031992>
- InteraXon. (2018). *Muse 2: The brain sensing headband* [Dispositivo BCI].
<https://choosemuse.com/products/muse-2>
- Luck, S. J. (2014). *An introduction to the event-related potential technique* (2nd ed.). MIT Press.
- Niedermeyer, E., & da Silva, F. H. L. (2005). *Electroencephalography: Basic principles, clinical applications, and related fields* (5th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Nunez, P. L., & Srinivasan, R. (2006). *Electric fields of the brain: The neurophysics of EEG* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195050387.001.0001>
- Pessoa, L. (2022). *The entangled brain: How perception, cognition, and emotion are woven together*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/14636.001.0001>

6.2 Sonificação, interfaces cérebro-música e neurofeedback artístico

- Fernandes, C. M., Migotina, D., & Rosa, A. C. (2021). Brain's night symphony (BrainSy): A methodology for EEG sonification. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 12(1), 103-112.
<https://doi.org/10.1109/TAFFC.2018.2850008>
- Ferguson, S., Martens, W., & Cabrera, D. (2011). Statistical sonification for exploratory data analysis. In T. Hermann, A. Hunt, & J. G. Neuhoﬀ (Eds.), *The sonification handbook* (pp. 175-196). Logos Verlag.
<https://sonification.de/handbook/>
- Lucier, A. (1982). *Music for solo performer (for enormously amplified brain waves and percussion)* [Álbum em vinil]. Lovely Music, Ltd. (Obra original apresentada em 1965). <https://archive.org/details/alvin-lucier-music-for-solo-performer>
- Mann, S., Fung, J., & Garten, A. (2008). DECONcert: Making waves with water, EEG, and music. In R. Kronland-Martinet, S. Ystad, & K. Jensen (Eds.), *Computer Music Modeling and Retrieval. Sense of Sounds* (pp. 487-505). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-85035-9_33
- Miranda, E. R., & Castet, J. (Eds.). (2014). *Guide to brain-computer music interfacing*. Springer London.
<https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6584-2>
- Park, L. (2013). *Eunoia* [Performance]. <https://thelisapark.com/work/eunoia>
- Snell, J. (2024, December 21). *Metropolitan museum of art: Musical neurofeedback collaboration* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=N4Qodpjzacc>
- Venkatesh, S., Miranda, E. R., & Braund, E. (2023). SSVEP-based brain-computer interface for music using a low-density EEG system. *Assistive Technology*, 35(5), 378-388.
<https://doi.org/10.1080/10400435.2022.2084182>

6.3 Visualização generativa, estética computacional e média-arte digital

- Andersen, C. U., & Pold, S. B. (2018). *The metainterface: The art of platforms, cities, and clouds*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11041.001.0001>
- Bishop, C. (2012). *Artificial hells: Participatory art and the politics of spectatorship*. Verso.
- Carvalhais, M. (2022). *Art and computation*. V2_Lab for the Unstable Media.
- Dikker, S., & Oostrik, M. (2013-2017). *Mutual wave machine* [Interactive installation]. Public Art Fund / Marina Abramović Institute. <https://www.suzannedikker.net/mutualwavemachine>
- Galanter, P. (2019). Artificial intelligence and problems in generative art theory. In *Proceedings of EVA London 2019: Electronic Visualisation and the Arts* (pp. 112-118). <https://doi.org/10.14236/ewic/eva2019.22>
- Lee, K. K., & M. Nasser, J. (2025). A new approach in visualising human emotions using brainwave-driven generative art. *International Journal of Law, Government and Communication*, 10(40), 161-177. <https://gaexcellence.com/ijlgc/article/download/5303/4884/18226>
- Manovich, L. (2013). *Software takes command*. Bloomsbury Academic.
- McCormack, J., Dorin, A., & Innocent, T. (2004). Generative design: A paradigm for design research. In J. Redmond, D. Durling, & A. de Bono (Eds.), *Futureground: DRS International Conference 2004*. <https://dl.designresearchsociety.org/drs-conference-papers/drs2004/researchpapers/171>
- Mori, M. (2003). *Wave UFO* [Interactive installation]. Public Art Fund. <https://www.publicartfund.org/exhibitions/view/wave-ufo/>
- Rosenboom, D. (2006). *Brainwave music* [Álbum]. EM Records. <https://davidrosenboom.com/brainwave-music-brainwave-music-2006>
- Skov, M., & Nadal, M. (Eds.). (2022). *The routledge international handbook of neuroaesthetics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003008675>
- Viégas, F. B., & Wattenberg, M. (2007). Artistic data visualization: Beyond visual analytics. In D. Schuler (Ed.), *Online Communities and Social Computing* (pp. 182-191). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73257-0_21

6.4 Arte digital, bioarte e práticas neuro-mediadas

- Kac, E. (2007). *Signs of life: Bio art and beyond*. MIT Press.
- Stocker, G., Leopoldseder, H., & Schöpf, C. (with Ars Electronica festival). (2020). In *Kepler's gardens: A global journey mapping the 'new' world* [Ars Electronica 2020, Festival for art, technology, and society, September 9-13, 2020, Ars Electronica Linz]. Hatje Cantz. <https://ars.electronica.art/keplersgardens/en/download/>
- Paul, C. (2015). *Digital art* (3rd ed.). Thames & Hudson.
- Shanken, E. A. (2009). *Art and electronic media*. Phaidon Press.
- Travasso, R., Conde, A., & Miranda, M. (2025). Inclusive soundscapes: Systems for an accessible performance. *Proceedings of the 2025 12th International Conference on Digital and Interactive Arts: Media Art Cultures, Communities & Territories, ARTECH '25*, 1-9. <https://doi.org/10.1145/3773699.3774366>
- Wilson, S. (2010). *Art + science now*. Thames & Hudson.
- Zylinska, J. (2017). *Nonhuman photography*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/10938.001.0001>

6.5 Metodologia, investigação-criação e a/r/cografia

- Borgdorff, H. A. (2012). *The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia* [Leiden University Press (LUP)]. <https://hdl.handle.net/1887/18704>
- Haseman, B. (2006). A manifesto for performative research. *Media International Australia*, 118(1), 98-106. <https://doi.org/10.1177/1329878X0611800113>
- Manning, E., & Massumi, B. (2014). *Thought in the act: Passages in the ecology of experience*. University of Minnesota Press.
- Miranda, M. (2019). *Mapeamento das alterações EEG com estimulação auditiva* [Dissertação de mestrado]. Instituto Superior Técnico. <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/meft/dissertacao/565303595502643>
- Miranda, M. (2021). *SOMNATIKA* [Álbum musical]. Enough Records. https://archive.org/details/enrmp479_m-pex_-_somnatika
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner*. Basic Books.
- Veiga, P. A. (2019). A/r/cography: Art, research and communication. *Proceedings of the 9th International Conference on Digital and Interactive Arts, ARTECH '19*, 1-9. <https://doi.org/10.1145/3359852.3359859>
- Veiga, P. A. (2021). Método e registo: Uma proposta de utilização da a/r/cografia e dos diários digitais de bordo para a investigação centrada em criação e prática artística em média-arte digital. *Rotura - Revista de Comunicação, Cultura e Artes*, 1(2), 16-24. <https://doi.org/10.34623/y2yd-0x57>
- Wang, G. (2018). *Artful design: Technology in search of the sublime*. Stanford University Press.